

UNIVERSIDAD GALILEO
Postgrado en Diseño y Desarrollo de Software

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE
Proyecto de Curso

Sistema de Reservas y Disponibilidad de Parqueos

Entrega 1

INTEGRANTES

Ana Gabriela López Ortíz 18002988

Pablo Samuel Siquinajay Castro 22006477

Christian Javier Sosa Ruiz 22000102

Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2026

Resumen ejecutivo

Descripción del problema

El tráfico y demanda de personas cuando desean parquearse en algún sitio de la Ciudad de Guatemala (por ejemplo), ha incrementado significativamente en estos últimos tiempos debido al aumento de tráfico por personas de otras regiones a la Ciudad capital; el aumento del parque vehicular, que supera los 1.2 millones de vehículos registrados en el departamento de Guatemala (datos aproximados de la SAT hasta 2023), junto con una infraestructura vial limitada y un sistema de transporte público deficiente, ha exacerbado los embotellamientos, especialmente en horas pico (6-9 a.m. y 4-7 p.m.). Esto lo que implica (obviando problemas ambientales y costo de gasolina) es una dificultad en el manejo de disponibilidad de parqueos de distintas sucursales y/o sitios donde el conductor desea o necesita asistir, por ejemplo: centros turísticos, centros laborales, universidades, colegios, centros comerciales, centros de salud, entre otros.

Por lo anterior dicho, Se desea desarrollar un Sistema de Reservas y Disponibilidad de Parqueos que permita a los centros integrales o áreas funcionales a manejar de manera eficiente y automatizada la disponibilidad de parqueos para beneficiar a la misma de mejorar la asignación de parqueos como a las personas con algún vehículo (mayormente) para reservar de manera fácil y rápida su parqueo. Automatizando procesos como el monitoreo de disponibilidad en tiempo real por zona, validación rápida de conflictos de reserva (double-booking) y confirmación de disponibilidad y asignación de espacio, liberación automática de espacios tras la expiración de reservas no utilizadas, eliminando la necesidad de gestión humana manual en el sitio y optimizando el flujo vehicular de ingreso.

Actores

Actores Primarios

- **Usuario/Conductor:** Es la persona registrada en el sistema, la cual consulta disponibilidad, solicita y confirma reservas de espacios de parqueo.
- **Administrador:** Gestiona el inventario de espacios y consulta reportes de ocupación y asistencia, crea y edita características del parqueo.

Actores de Soporte

- **Servicio de autenticación:** Gestiona el registro e inicio de sesión de usuarios, controlando roles (Usuario o Administrador).
- **Servicio de almacenamiento en nube:** Persisten los comprobantes digitales generados tras cada reserva confirmada.
- **Servicio de mensajería asíncrona:** Ejecuta la liberación automática de espacios no confirmados tras 20 minutos y dispara las alertas de confirmación al usuario.
- **Servicio de notificaciones:** Envía alertas y confirmaciones de reserva al conductor (correo electrónico).

Casos de uso priorizados

1. Inicio de sesión

Como empleado, debo de acceder con un usuario previamente creado por el administrador e iniciar sesión para poder acceder al sistema de reservas.

Prioridad: Po

Criterio de éxito: El empleado inicia sesión con las credenciales asignadas por el administrador. El sistema emite un token de sesión válido con el rol correspondiente. Credenciales incorrectas retornan HTTP 401.

2. Consulta de disponibilidad en tiempo real

Como conductor, quiero consultar la disponibilidad de espacios filtrada por tipo de vehículo para saber si hay lugar antes de reservar.

Prioridad: Po

Criterio de éxito: El endpoint `GET /availability` retorna el estado de cada espacio (Disponible/Reservado/Ocupado) en tiempo real, respetando restricciones de rol del conductor.

3. Reserva de espacio

Como conductor, quiero reservar un espacio y recibir un comprobante digital para garantizar mi lugar.

Prioridad: Po

Criterio de éxito: El endpoint `POST /reservar` asigna el espacio atómicamente previniendo double-booking. El conductor recibe un comprobante QR en PDF por correo en menos de 30 segundos.

4. Gestor de usuarios para administrador

Como administrador, quiero gestionar los colaboradores registrados en el sistema, incluyendo crear, editar y desactivar cuentas y asignar roles. Controlar qué usuarios pueden reservar y qué tipo de espacios tienen permitido ocupar.

Prioridad: Po

Criterio de éxito: El administrador crea, edita y desactiva cuentas asignando roles (operativo, ejecutivo, visitante frecuente). Un usuario desactivado pierde acceso inmediatamente pero conserva su historial. Ningún colaborador puede modificar su propio rol ni el de terceros.

5. Gestor de parqueos para administrador

Como administrador, quiero configurar los espacios de parqueo disponibles, definiendo qué tipo de vehículo es permitido y qué roles de colaborador pueden ocuparlos, para que el sistema asigne reservas respetando las restricciones operativas de la empresa.

Prioridad: Po

Criterio de éxito: El administrador crea y edita espacios asignando identificador, tipo de vehículo y roles autorizados. Puede marcar espacios como inactivos por rango de fechas, quedando invisibles para reserva. Un colaborador con rol no autorizado no puede reservar un espacio restringido aunque esté disponible.

6. Liberación automática por no confirmación

Como sistema, quiero liberar automáticamente espacios no confirmados para optimizar la disponibilidad.

Prioridad: P1

Criterio de éxito: Si el conductor no confirma en 20 minutos, el espacio vuelve a Disponible de forma asíncrona y se notifica al conductor antes de la liberación.

7. Dashboard de ocupación para administrador

Como administrador, quiero visualizar un dashboard de ocupación para monitorear el estado del parqueo en tiempo real.

Prioridad: P2

Criterio de éxito: El dashboard presenta de forma gráfica el conteo de espacios en cada estado (Disponible, Reservado, Ocupado) actualizado en intervalos no mayores a 30 segundos. El administrador puede distinguir la ocupación por tipo de vehículo (moto/carro) sin necesidad de consultas adicionales.

8. Gestión de tarifas

Como administrador, quiero establecer precios diferenciados por tipo de vehículo.

Prioridad: P2

Criterio de éxito: El administrador define y actualiza tarifas para moto y carro. El cambio es inmediato y queda registrado con marca de tiempo para auditoría.

Funcionalidades específicas del proyecto:

1. Reserva con validación de placa registrada

El sistema solo permite reservar si la placa del vehículo está previamente registrada en el perfil del colaborador. No cualquier persona con cuenta puede reservar — tiene que haber un vehículo vinculado y aprobado. Un colaborador puede tener más de una placa (ej. carro y moto), pero solo puede tener una reserva activa por día.

2. Asignación de tipo de espacio por perfil de colaborador

El Admin puede categorizar colaboradores: ejecutivo, operativo, visitante frecuente. Cada categoría tiene acceso a un pool de espacios distinto. Un colaborador operativo no puede reservar un espacio marcado como ejecutivo aunque esté disponible. Esto refleja jerarquías reales que las empresas ya manejan manualmente hoy.

3. Historial de asistencia vehicular por colaborador

Dado que cada reserva está vinculada a un colaborador identificado, el sistema genera automáticamente un registro de qué días llegó en vehículo, a qué hora confirmó su llegada y cuánto tiempo ocupó el espacio. El admin puede exportar esto. Es un diferenciador fuerte porque las empresas hoy no tienen visibilidad de esto.

4. Liberación anticipada voluntaria

El colaborador puede liberar su espacio antes de la hora de salida desde la app (ej. salió temprano). Esto actualiza disponibilidad en tiempo real y permite que otro colaborador tome ese espacio el mismo día. Es distinto al timeout automático de 20 minutos — esta es una acción explícita del usuario que beneficia al resto.

5. Política de cancelación con penalización configurable

Si un colaborador cancela una reserva menos de N horas antes (configurable por el admin), el sistema lo registra como "cancelación tardía". Acumular X cancelaciones tardías en un mes puede bloquear temporalmente la capacidad de reservar. Esto desincentiva el comportamiento de reservar por precaución sin intención real de usar el espacio.

Mockups del FE

Se diseñaron 7 pantallas low-fi que cubren los casos de uso priorizados (Po, P1 y P2). Los wireframes completos se encuentran en el Anexo A.

Mapeo a conceptos del curso

Esta sección vincula las necesidades operativas de nuestro sistema de parqueos con el stack tecnológico del curso, vincula los componentes con las funcionalidades específicas que nuestro *Sistema de Reservas y Disponibilidad de Parqueos* va a hacer.

Componente del curso	Cómo lo ejercita su proyecto
Cómputo (API)	- Endpoint <code>GET/availability</code> consulta disponibilidad de parqueo filtrando por tipo de vehículo (moto, carro) del lado del cliente. - Endpoint <code>POST/reservar</code> ejecuta la lógica de validación de disponibilidad y asigna espacios en ese mismo instante.
Base de datos	Inventario de espacios con estados <i>Libre/Ocupado</i> y almacenamiento de datos de usuario registrados(perfil de datos) + sus placas vehiculares.

Almacenamiento de archivos	• Comprobantes digitales(en PDF/PNG) de finalización de reserva del parqueo. • Hosting de archivos estáticos; como imágenes de referencia de las entradas de los parqueos. Ayuda visual para el conductor.
Procesamiento asíncrono	• Si el usuario no confirma digitalmente su ingreso tras 15 minutos de la hora pactada, un <i>Worker</i> asíncrono procesa la cancelación, libera el cupo en la base de datos y lo marca el espacio de “Reservado” a “Disponible”.
Red	• El sistema expone únicamente el API Gateway a internet público vía HTTPS. Los servicios internos (base de datos, worker de liberación asíncrona) residen en subredes privadas sin acceso directo desde el exterior.
Seguridad	• Roles de IAM ; El "<i>Admin</i>" solo puede ver reportes y gestionar; el "<i>User</i>" solo genera reservas. • Cifrado de datos sensibles (ej. <code>license_plate_number_user</code> y <code>user_phone_number</code>).
Observabilidad	• <i>Alarma de saturación: notificación automática si la disponibilidad de espacios llega a cero</i>

Scope (in/out)

Declaración explícita de qué hará el sistema y qué queda fuera del diseño.

- **In:**
 - Gestión de identidad(Auth); Para el registro de usuarios al sistema. Mejora el control de usuarios que ingresan al sistema y los permisos que tiene(User/Admin)
 - Búsqueda de espacios disponibles; Muestra los espacios disponibles de parqueo de la empresa.
 - Gestión automática de reservas; Mediante una reserva de espacio en tiempo real que asegure atomicidad de espacio(ej. para que 2 o más personas no reserven el mismo espacio al mismo tiempo). El sistema rechaza a uno y rechaza al otro por orden de reserva.
 - Liberación asíncrona; Cancelación automática por no confirmación el día programado (asíncrono), con una espera máxima de 20 minutos y alertas de confirmación, entonces, liberar espacio antes ocupado.
 - Generación de comprobantes de confirmación de reservas; Generación de comprobante único digital e inalterable para el acceso. El sistema genera un QR en PDF que se guarda en el almacenamiento de la nube.
 - Dashboard interactivos de Disponibilidad/Ocupación;

- Un cliente podrá
 - Consultar disponibles(tendrá mensajes en la UI de “Ocupado”/”Disponible”),
 - Solicitar reserva, confirmar reserva.
 - Marcar en la app un botón de “Ocupar Parqueo”, y el estado en la BD cambia a "Ocupado"
- Para el Admin, podrá ver
 - En su inventario(mediante algún tipo de gráfico) los espacios disponibles, espacios reservados y actualmente ocupados.
 - Establecer el precio del parqueo por moto y carro.
 - Que usuarios han reservado y que días (brinda control de asistencia)
 - Respecto a la disponibilidad del parqueo, se usarán cantidad de parqueos disponibles(por motivos prácticos y sencillez) para ubicar qué número de parqueo es el que se encuentra como “Ocupado”/”Disponible”.
- **Out:**
 - Integración física con hardware.
 - Procesamiento de pagos reales; Por tema de complejidad, y costos.
 - **App Móvil Nativa**

Preguntas abiertas

¿Qué mecanismo concreto garantiza la atomicidad en la asignación de espacios? Se menciona que "el sistema rechaza a uno por orden de reserva", pero no se especifica si se usará locking optimista, pesimista, transacciones ACID, o algún mecanismo de cola (queue).

¿Cómo se maneja el race condition a nivel de base de datos cuando dos requests llegan en el mismo milisegundo?

¿Qué tecnología ejecuta la liberación automática a los 20 minutos? No se define si es un cron job, un mensaje en una cola (SQS, RabbitMQ), un scheduled function (Cloud Scheduler, Lambda EventBridge), o un timer en base de datos. Cada opción tiene implicaciones de confiabilidad distintas.

¿Cómo integraremos una función más eficaz cuando el cliente llegue “verdaderamente” al parqueo más que solo un clic de “Ocupar parqueo”? ¿Un IoT como sensor de parqueo sería suficiente?

Anexos

Anexo A: Mockups

Pantalla 1 - Registro e inicio de sesión: Esta pantalla cubre el acceso al sistema. Se presentan dos vistas: el formulario de inicio de sesión para usuarios existentes y el formulario de registro para nuevos usuarios.

The mockup shows two side-by-side white cards on a light beige background. The left card is for login, featuring a 'P' icon, the title 'ParkReserva', a login button, and fields for email and password. The right card is for registration, titled 'Crear cuenta', with fields for name, surname, email, vehicle type, license plate, and password, followed by a registration button.

ParkReserva
Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Crear cuenta
Completa tus datos

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Tipo de vehículo

Placa

Contraseña

Crear cuenta

Pantalla 2 - Consulta de disponibilidad en tiempo real: Esta pantalla permite al conductor visualizar el estado actual de los espacios de parqueo. Se presenta una cuadrícula con cada espacio identificado por número, mostrando su estado mediante código de color: verde (Disponible), rojo (Ocupado) y amarillo (Reservado). El conductor puede filtrar por tipo de vehículo (moto/carro) antes de proceder a reservar.

The mockup displays a grid of parking spaces with their status (Available, Reserved, Occupied) and a summary of counts at the bottom. A filter for 'Carro' is selected.

Disponibilidad de espacios
Actualizado hace 3 segundos

■ Disponible

■ Reservado

■ Ocupado

A-01	A-02	A-03	A-04	A-05
B-01	B-02	B-03	B-04	B-05

5
Disponibles

2
Reservados

3
Ocupados

Reservar espacio

Pantalla 3 - Flujo de reserva: Guía al conductor a través del proceso de reserva de un espacio seleccionado. Se muestran los detalles del espacio elegido, los datos del vehículo registrado y la hora estimada de llegada. El sistema valida la disponibilidad de forma atómica al momento de confirmar, previniendo el double-booking. Al completarse, se genera el comprobante QR.

Confirmar reserva
Revisa los detalles antes de continuar

Espacio seleccionado

 **Espacio A-02**
Zona A - Nivel 1 Disponible

Datos del vehículo

Tipo **Carro** Placa **P-123ABC**

Hora estimada de llegada

08:30 AM 

El espacio se liberará automáticamente si no es confirmado en 20 minutos.

Cancelar **Confirmar reserva**

Pantalla 4 - Comprobante de reserva con código QR: Una vez confirmada la reserva, el sistema genera y presenta al conductor un comprobante digital único con código QR. Este comprobante queda disponible para descarga inmediata en formato PDF y es enviado al correo registrado del conductor. El código QR es inalterable y sirve como credencial de acceso al parqueo.



Reserva confirmada
Tu comprobante ha sido generado

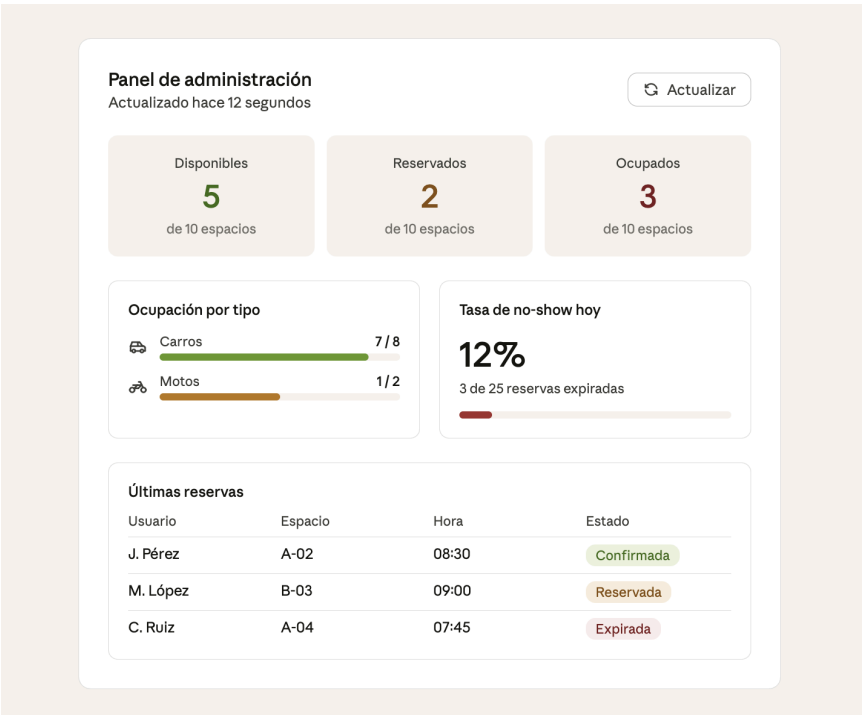
No. de reserva **#RES-20260515-0042**
Espacio asignado **A-02 - Zona A**
Placa **P-123ABC**
Hora de llegada **08:30 AM - 15 may 2026**



Presenta este QR al ingresar al parqueo

 **Descargar PDF**  **Enviar correo**

Pantalla 5 - Dashboard del administrador: Esta pantalla provee al administrador una visión general en tiempo real del estado del parqueo. Se presentan métricas de ocupación mediante gráficos y contadores por estado, diferenciados por tipo de vehículo.



Pantalla 7- Historial de reservas por usuario y fecha: Esta pantalla permite al administrador consultar y auditar el registro completo de reservas del sistema. La tabla es filtrable por usuario y rango de fechas, mostrando para cada entrada el espacio asignado, tipo de vehículo, estado final y marca de tiempo. Los registros son inmutables; ningún rol puede eliminarlos.

Historial de reservas
Registro inmutable de todas las reservas

Exportar

Usuario: Todos los usuarios | Fecha inicio: 01 may 2026 | Fecha fin: 15 may 2026

Usuario	Espacio	Vehículo	Fecha / Hora	Estado
Juan Pérez	A-02	Carro	15 may · 08:30	Confirmada
María López	B-03	Moto	15 may · 09:00	Reservada
Carlos Ruiz	A-04	Carro	14 may · 07:45	Expirada
Ana González	B-01	Moto	13 may · 10:15	Cancelada
Juan Pérez	A-01	Carro	12 may · 08:00	Confirmada

Mostrando 5 de 42 registros

Anterior | Siguiente

Anexo B — Uso de IA

1. Lo que le pedimos a la IA:

"Actúa como un Arquitecto de Soluciones Cloud. Tengo un sistema de reserva de parqueos en Guatemala para un proyecto. Ayúdame a:

1. Redactar el cierre del Resumen Ejecutivo enfocándose en qué procesos se van a automatizar (evitar double-booking, liberación de espacios).
2. Generar ejemplos específicos para una tabla que mapee las funcionalidades del sistema con los 7 componentes obligatorios del curso (Cómputo, DB, Almacenamiento, Red, Asíncrono, Seguridad, Observabilidad).
3. Asegúrate de que los ejemplos no sean genéricos (no digas solo 'hacer login') sino que mencionen procesos reales de un parqueo inteligente."

Nuestra reflexión:

- **Qué aceptamos:** La estructura de la tabla y los ejemplos de procesos asíncronos, ya que es un "trade-off" interesante para el negocio.
- **Qué editamos:** Editamos ejemplos de procesos asíncronos, seguridad, red, observabilidad, Almacenamiento de archivos.
- **Qué descartamos:** Sugerencias de la IA sobre algunas funciones de red, como aislamiento de la base de datos y la lógica de negocio.

Prompts utilizados:

"Actúa como Product Owner y genera una lista de Scope In/Out para un sistema de parqueos inteligente enfocado en un curso de Infraestructura Cloud, priorizando funcionalidades que usen bases de datos y colas de mensajes."

Reflexión del equipo:

- **Qué aceptamos:** La estructura de "In/Out" sugerida por la IA, especialmente la idea de dejar fuera la integración física (sensores) y el desarrollo para una app móvil para no complicar el alcance técnico del curso.
- **Qué editamos:** Todas las sugerencias, ajustándose a un desarrollo más práctico y sencillo.
- **Qué descartamos:** La IA sugirió incluir "Machine Learning para predicción de demanda"; lo movimos a *Out-of-Scope* inmediatamente para mantener el proyecto ejecutable en 3 meses.